

Proposizione e Africa

19/9/2022



LESSICO: repertorio di parole

PIPPO MANGIA LA MELA

PIPPO HA MANGIATO LA MELA

LA PIPPO MANGIA MELA

SINTASSI

errore sintattico

errore di tipo

GRAMMATICA: come si compongono le "frasi"

PIPPO MANGIANDO LA MELA

SEMANTICA

SEMANTICA:

LA MELA MANGIA PIPPO

errore semantico

↳ SIGNIFICATO delle FRASI

SEMANTICA: analizzeremo la semantica

dei costrutti del linguaggio

osservato L

STATICA

DINAMICA

LINGUAGGI ad ALTO e BASSO LIVELLO

.txt

.c

.cpp

Linguaggio ad alto livello

obsoleta
comprensibile
PORTABILE

ex.

```
var x = 4 ;  
if (x % 2 == 0)
```

```
{ print ("x è pari") }
```

else

```
{ print ("x è dispari") }
```

COMPIUTORE

+
Linguaggio assembly

INTERPRETE

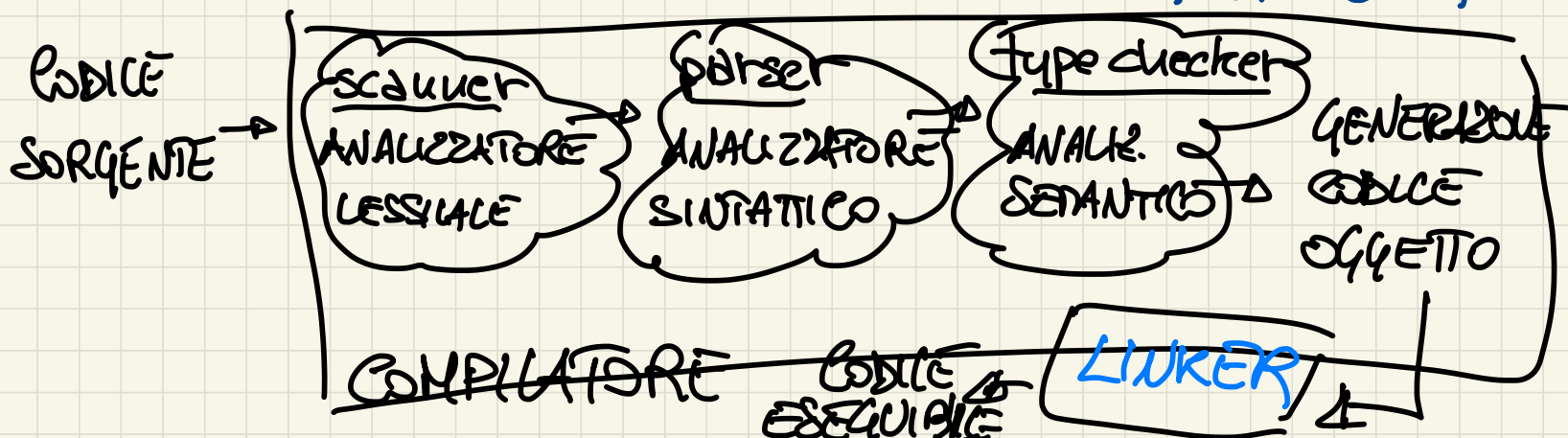
Linguaggio macchina
BINARIO

Non del tutto
comprensibile
È LO STESSO
+ COMPUTER

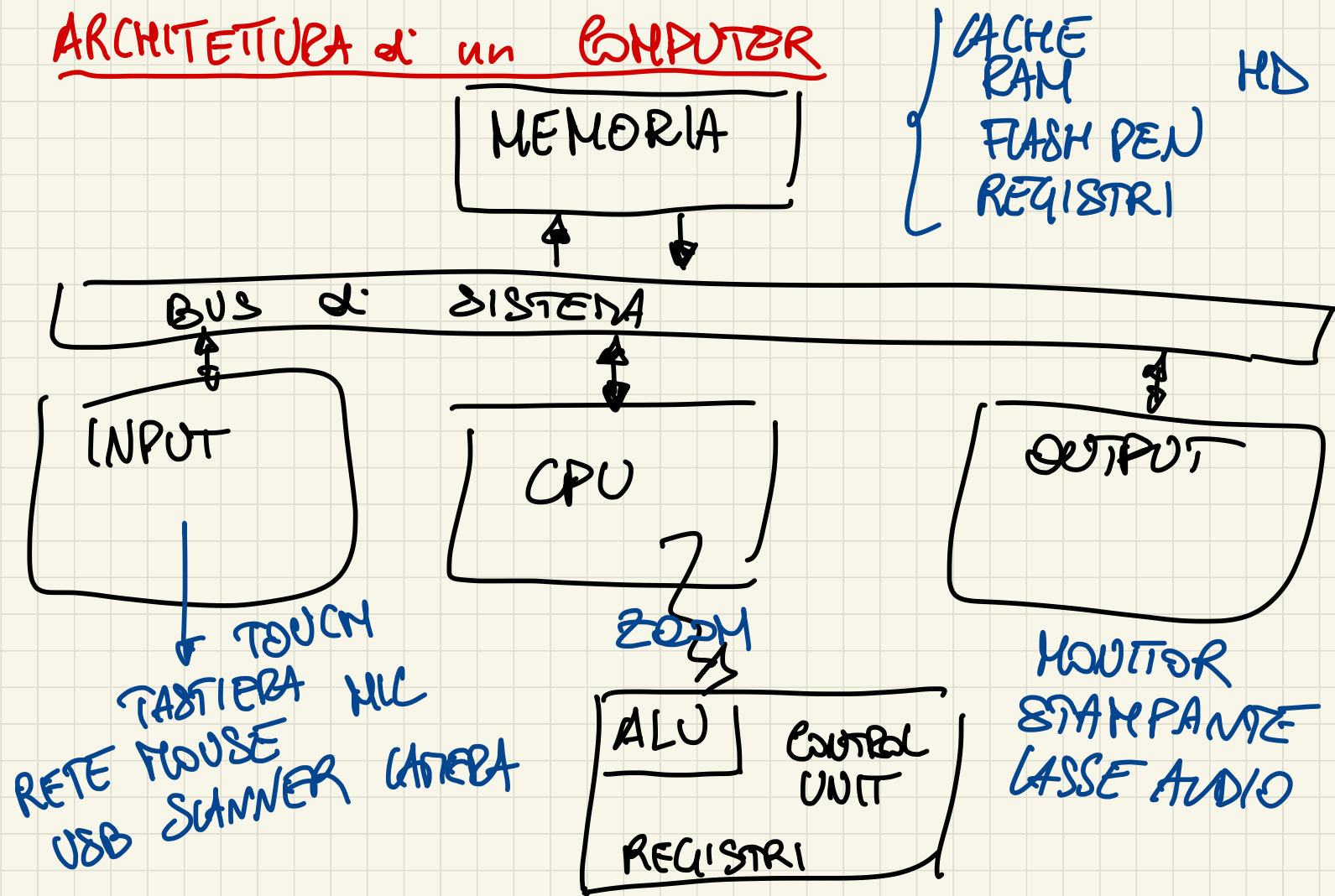
È SPECIFICO
Incomprensibile
DELLA MACCHINA

COMPILATORE: TRADUCE TUTTO IL PROGRAMMA
E GENERA UN ESEQUIBILE

INTERPRETE: TRADUCE ED ESEGUE
UN'ISTRUZIONE ALLA VOLTA



ARCHITETTURA di un COMPUTER



CICLO di FETCH/EXECUTE

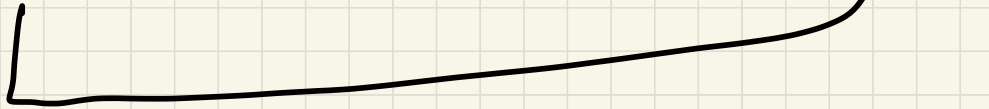
- 1) RECUPERA UN'ISTRUZIONE DALLA MEMORIA PRINCIPALE (RAM)



- ## 2) DECODIFICA ISTRUZIONE



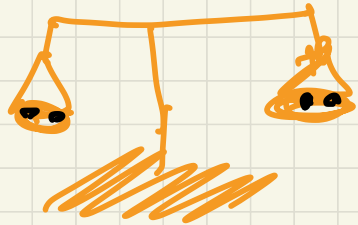
- ### 3) ESSEQUE ISTRUZIONE



IL PROBLEMA delle 12 MONETE

Input 12 monete apparentemente identiche dalle quali una potrebbe essere più leggera o più pesante

Output Dire se F , e nel caso quale e , con ≤ 3 pesate



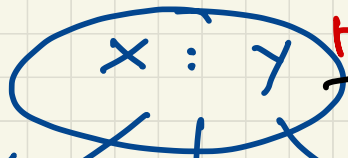
$=$
 $<$
 $>$

$1L, 2L, \dots, 12L$

$1P, 2P, \dots, 12P, \emptyset$

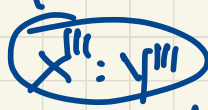
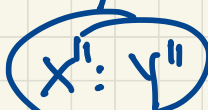
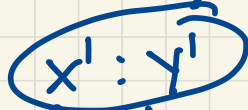
25 POSSIBILI SOLUZIONI

25



radice

metto x su un piatto
e y sull'altro



nodii
inferiori

<

=

>

<

=

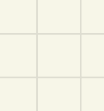
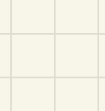
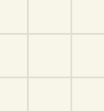
>

<

=

>

nodii/archi



$3^3 = 27$ Foglie

ALBERO di DECISIONE

1L... 12L, 0,
1P... 12P

1, 2, 3, 4, 5, 6

:

7, 8, 9, 10, 11, 12

#25

<

=

>

#12

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L
7P, 8P, ... 12P

#1

#12

1P... 6P
7L ... 12L

1, 2, 3 : 4, 5, 6

=

7P, 8P, 9P
10P, 11P, 12P

#6

SBIANCAMENTO

con 12 car non mi

bastano le restanti

2 pesate

1, 2, 3, 4 : 5, 6, 7, 8

#25

#8

1L, 2L, 3L, 4L
5P, 6P, 7P, 8P

①, 9L, 10L, 11L, #9
12L, 9P, 10P, 11P, 12P

#8

1P, 2P, 3P, 4P, 5L, 6L,
7L, 8L

9, 10 : 11, 1

#3

9L, 10L, 11P

①, 12L, 12P

#3

9P, 10P, 11L

9:10
9L 11P 10L

12:1
12L ① 12P

9:10
10P 11L 9P

1, 2, 5 : 3, 4, 6

#3

5L, 3P
4P

#2

7L, 8L

#3

1P, 2P
6L

7:8
7L 11P 8L

3:4
4P 5L 3P

1:2
2P 6L 1P